



Open
TO
Inspiration

Templating con TWIG





TWIG

¿Qué es?

El paquete TWIG es un motor de renderización de plantillas, que ha sido desarrollado por el equipo de Symfony.

- Puede ser usado fuera del Framework Symfony.
- Twig incorpora características separadas en grupos:
 - Operadores
 - Funciones
 - Etiquetas
 - Filtros
 - Tests
- Las plantillas deben tener la extensión *.html.twig* (también admite *.html*) y pueden ser reutilizadas.



TWIG

¿En qué nos ayuda?

- **Rápido:** Compila plantillas en código PHP optimizado simple. La sobrecarga en comparación con el código PHP normal se redujo al mínimo.
- **Seguro:** Tiene un modo de espacio aislado para evaluar el código de plantilla que no es de confianza. El usuario nunca puede modificarla.
- **Flexible:** Funciona con un léxico y analizador flexible. Permite al desarrollador definir sus propias etiquetas y filtros personalizados y crear su propio DSL.

Es usado en muchos proyectos de código abierto como Symfony, Drupal8, eZPublish, phpBB, Matomo, OroCRM y muchos frameworks lo admiten como Slim, Yii, Laravel por decir algunos.



TWIG

Plantillas:

- Mezcla de HTML y sintaxis TWIG
- **No se puede incluir código PHP en las plantillas.**

Performance:

- Las plantillas se compilan en código PHP y se almacenan en caché.
- La recompilación se produce cuando se borra una caché o cuando se modifica el archivo TWIG.
- Es la razón por la que TWIG es muy rápido para producir HTML.

Sintaxis:

- `{{ }}` → Muestra algo, resultado desde funciones, valores devueltos, variables, etc...
- `{% %}` → Hace algo, se usa para la lógica de la vista.
- `{# #}` → Comentar algo, es equivalente a `/* */` en PHP y no se renderiza



TWIG

Instalación

Para instalarlo debemos usar Composer.

composer require "twig/twig"

Uso básico.

```
$loader = new \Twig\Loader\FilesystemLoader(carpeta_de_templates);  
$twig = new \Twig\Environment($loader);  
$twig->render('template.html',[array_de_parámetros]);
```



TWIG

Etiqueta IF

- IF
 `{% if condición %}`
 ...
 `{% endif %}`
- IF, ELSE, ELSEIF
 `{% if condición1 %}`
 ...
 `{% elseif condición2 %}`
 ...
 `{% else1 %}`
 ...
 `{% endif %}`



TWIG

Etiqueta FOR

```
{% for elemento in condición %}  
    {{ elemento.atributo }}  
{% endfor %}
```

Arrays, objetos o cualquier estructura iterable

```
{% for elemento in 1..10 %}  
    {{ elemento }}  
{% endfor %}
```

Secuencia numérica o de texto ('a' .. 'z')



TWIG

Etiqueta FOR II

- **FOR, variable especiales**

Variable	Descripción
loop.index	Iteración actual del bucle. (1 indexado)
loop.index0	Iteración actual del bucle. (0 indexado)
loop.revindex	El número de iteraciones desde el final del bucle (1 indexado)
loop.revindex0	El número de iteraciones desde el final del bucle (0 indexado)
loop.first	Verdadero si es la primera iteración
loop.last	Verdadero si es la última iteración
loop.length	El número de posiciones de la secuencia
loop.parent	Acceso al contexto del bucle anidado superior



TWIG

Etiqueta FOR III

- **FOR con condiciones**

```
{% for elemento in colección if condición %}  
    {{ elemento.atributo }}  
{% endfor %}
```

- **FOR con ELSE**

```
{% for elemento in colección if condición %}  
    {{ elemento.atributo }}  
{% else %}  
    elemento no encontrado  
{% endfor %}
```



TWIG

Filtros

- **Modifican variable**

`{{ variable | filterName }}`

- **Dependiendo del filtro, aceptan parámetros**

`{{ variable | filterName (param1, param2, ...) }}`

- **Se pueden encadenar**

`{{ variable | filterName | filterName2 | ... }}`

- **Ejemplo**

`{{ variable | upper }}` 

Convierte el texto contenido en
“variable” a mayúsculas



TWIG

Filtros II

Numéricos

- ***abs***: devuelve el valor absoluto.
- ***round***: redondea un número a una precisión dada.
- ***number_format***: aplica formato de número.

Fechas

- ***Date***: formatea una fecha a un formato determinado.
- ***date_modify***: modifica una fecha con un string de modificadores dado



TWIG

Filtros III

Arrays

- ***sort:*** Ordena los valores de un array.
- ***length:*** Devuelve la longitud de una array, objeto o string.
- ***merge:*** Fusiona dos arrays.
- ***slice:*** Devuelve un subconjunto de dos arrays.
- ***reverse:*** Invierte un array, o un string.
- ***first:*** devuelve el primer “elemento” de un array, objeto o string.
- ***last:*** devuelve el último “elemento” de un array, objeto o string.
- ***Join:*** devuelve una cadena que es la concatenación de los ítems de un array.
- ***keys:*** devuelve las claves de un array. Es útil cuando se desea iterar sobre las claves de un array.



TWIG

Filtros IV

Texto

- ***capitalize:*** la primera letra en mayúsculas, y toda las demás en minúsculas.
- ***title:*** palabras empezarán con letra mayúscula, el resto de los caracteres en minúscula.
- ***lower:*** Pone la cadena en minúsculas.
- ***upper:*** Pone la cadena en mayúsculas.
- ***split:*** divide un string por el delimitador especificado y devuelve una lista de strings.
- ***trim:*** elimina carácter especificado del principio o final de un string.
- ***replace:*** da formato a un string reemplazando los placeholders.



TWIG

Filtros V

Conversión

- ***convert_encoding***: Este filtro convierte un string de una codificación a otra.
- ***escape***: escapa un string para su output, según html, js, css, url y html_attr.
- ***json_encode***: devuelve una representación JSON de un valor.
- ***nl2br***: inserta saltos de línea HTML en nuevas líneas del string.
- ***raw***: marca el valor como “seguro” por lo que no se escapa.
- ***url_encode***: codifica un string con % en una URL.

Valor por defecto

- ***Default***: devuelve un valor por defecto si el valor no está o está vacío.



TWIG

Funciones

Las funciones se utilizan en TWIG para generar contenido

- ***date:*** Convierte un argumento en una fecha para permitir la comparación de fechas.
- ***max:*** devuelve el valor más alto de una secuencia o un conjunto de valores.
- ***min:*** devuelve el valor más bajo de una secuencia o un conjunto de valores.
- ***random:*** devuelve un valor aleatorio dependiendo del tipo de parámetro suministrado.
- ***range:*** Devuelve una lista que contiene una progresión aritmética de números enteros.



TWIG

Macros

Comparable con las funciones de los lenguajes de programación habituales

- Los valores por defecto de argumentos se definen con el filtro default.
- Los argumentos de una macro son siempre opcionales.
- Argumentos extra a la macro → lista de valores en variable especial ***varargs***.

Sintaxis

```
{% macro nombre_macro(var1,var2,...) %}
```

... hacemos algo con las variables

```
{% endmacro %}
```



TWIG

Macros II

Importar macros

{% import "fichero.html" as nombre_alias %}



Desde fichero externo

{% import _self as nombre_alias %}



Desde el mismo fichero

Invocar macro

{{ nombre_alias.nombre_macro(var1,var2,...) }}



TWIG

Operadores

Literales

- ***String*** → Todo lo que vaya entre comillas simples o dobles.
- ***Integer o float*** → Enteros o números con decimales.
- ***Arrays*** → ***[elem1, elem2, elem3, ...]***
- ***Hashes*** → ***{'key1': value1, 'key2': value2, ...}***
- ***Boolean*** → True o False.
- ***Null*** → Representa un valor no especificado (**none** es su alias)

Matemáticos → +, -, /, %, //, *, **.

Lógicos → and, or, not, (), b-and, b-xor, b-or.

Comparadores → ==, ==, !=, <, >, >=, <=.



TWIG

Operadores

Operador de contención 'in'

{% if elem1 in [elem1, elem2,...] %}

{% if 'a' in 'abcde' %}

Operador test 'is'

Comprueba si una variable es ***constant, defined, divisible by, empty, even, iterable, null, odd, same as.***

{% if elem1 is odd %}

Operador operadores

- ***starts with*** → string empieza con otro string.
- ***ends with*** → string termina con otro string
- ***~*** → Convierte todos los operadores en strings y los concatena.
- ***?*** → El operador ternario
- ***??*** → El operador de no coalescencia



TWIG

Herencia

Las plantillas de un proyecto comparten elementos comunes.

- Estructura HTML, como header y body.
- Éstas contienen también elementos comunes como enlaces a ficheros css, js, etc...
- Dentro de body, también hay elementos comunes de <<layout>>, como menús, footers o estructuras de contenido, como columnas.

La herencia permite re-utilizar elementos comunes de templates.



TWIG

Herencia II

Ejemplo de plantilla con elementos que podríamos re-utilizar

```
Twig > basico >  template.html.twig
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <meta charset="UTF-8">
5          <title>Test Application</title>
6      </head>
7      <body>
8          <div id="sidebar">
9              <ul>
10                 <li><a href="/">Home</a></li>
11                 <li><a href="/blog">Blog</a></li>
12             </ul>
13         </div>
14         <div id="content">
15             <p>Loren ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
16                 elit. Morbi ex quam, maximus eu arcu nex, commodo luctus
17                 metus. Vestibulum molestie dapibus erat et suscipit.</p>
18         </div>
19     </body>
20 </html>
```



TWIG

Herencia III

```
Twig > basico >  base.html.twig
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>{% block title %}Test Application{% endblock %}</title>
6    </head>
7    <body>
8      <div id="sidebar">
9        {% block sidebar %}
10         <ul>
11           <li><a href="/">Home</a></li>
12           <li><a href="/blog">Blog</a></li>
13         </ul>
14       {% endblock %}
15     </div>
16     <div id="content">
17       {% block body %}
18         <p>Loren ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
19         elit. Morbi ex quam, maximus eu arcu nex, commodo luctus
20         metus. Vestibulum molestie dapibus erat et suscipit.</p>
21       {% endblock %}
22     </div>
23   </body>
24 </html>
```

- Definimos los elementos re-utilizables con la etiqueta **<<block>>**
- El contenido de los blocks se puede entender como **<<contenido por defecto>>**



TWIG

Herencia IV

TWIG > basico > `page.html.twig`

```
1  {% extends 'base.html.twig' %}  
2  {% block title %}  
3      Don Quijote de la Mancha  
4  {% endblock %}  
5  {% block body %}  
6      <p>  
7          En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero  
8          acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo  
9          de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín  
10         flaco y galgo corredor.  
11     </p>  
12 {% endblock %}
```

- Sobre-escribimos los bloques heredados de la plantilla <<padre>>
- Los bloques no sobre-escritos permanecen tal y como los hayamos definido en el padre

- Al llamar a <<page.html.twig>>, el resultado es una fusión de ésta template con <<base.html.twig>>
- Las variables de ambas pueden ser accedidas desde controller como si el template fuese único.



TWIG

Variables Globales

Integrado en Symfony, se genera un objeto 'app' que contiene información sobre la aplicación, como sesiones, credenciales de usuario, etc...

Sin Symfony, podemos declarar variables globales igualmente.

```
<?php
$loader = new \Twig\Loader\FilesystemLoader('templates');
$twig = new \Twig\Environment($loader);
$twig->addGlobal('variable', $variable);

//acceso desde cualquier template:
// {{variable}}
```

Podemos declarar cualquier tipo, y será accesible desde cualquier template.



TWIG

Bibliografía

- Página oficial: <https://twig.symfony.com/>